

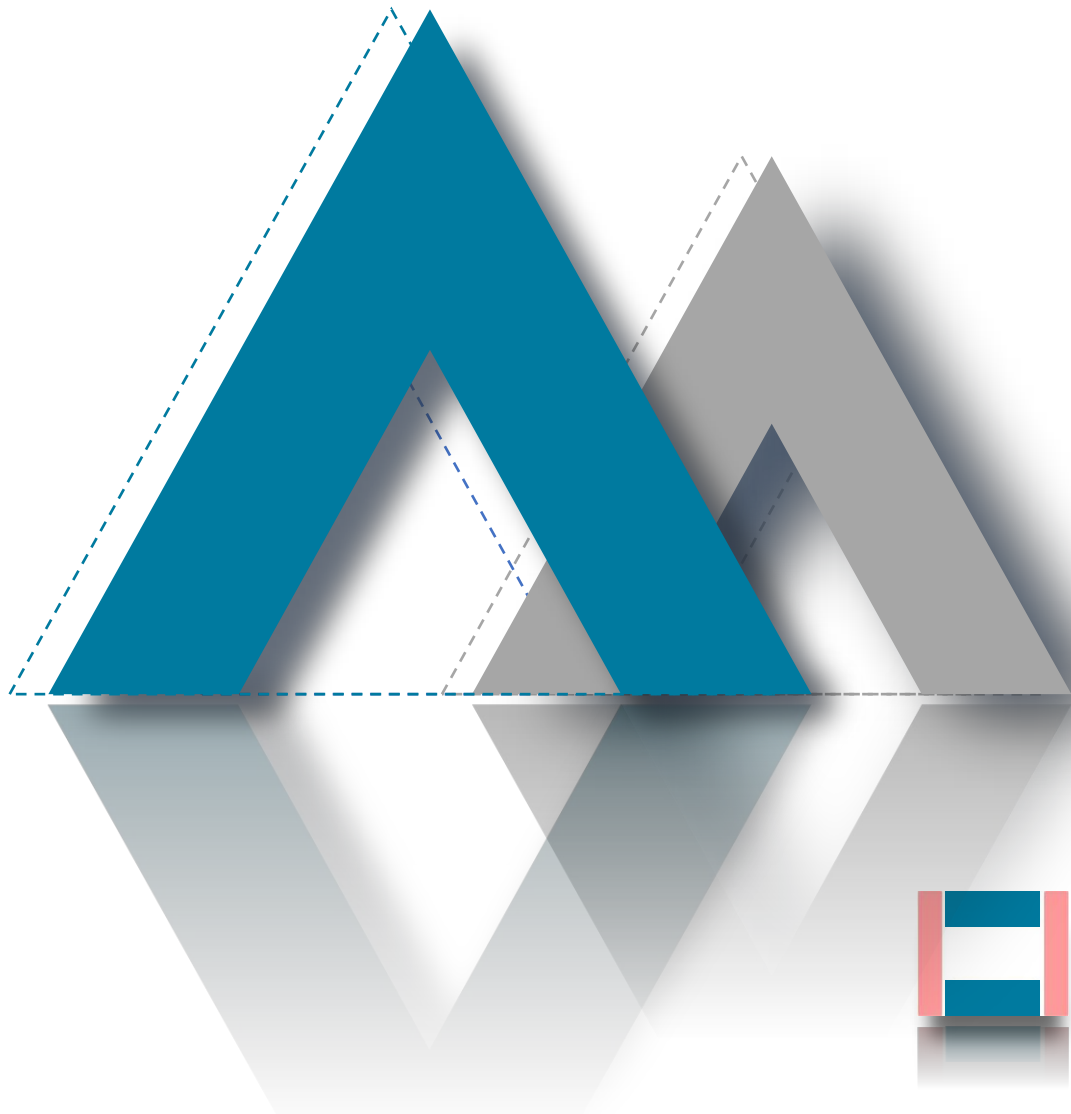
电路基本概念

电路基本概念

第2章

主讲人：邹建龙

时间：2025年2月17日



□ 引言

□ 2.1 电路基本物理量

□ 2.2 电路基本元件

□ 2.3 电路拓扑

□ 小结



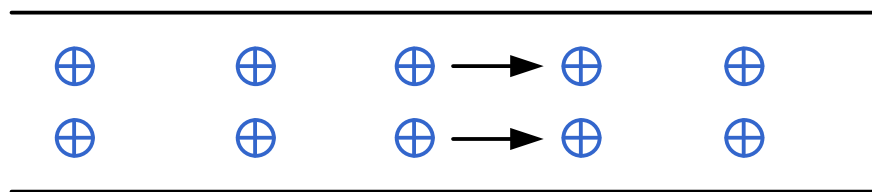
- 学习一门课程，基本概念首当其冲，电路课程也不例外
- 电路基本概念包含三个方面：物理量、元件和拓扑

- 电路基本物理量：电压、电流、功率
- 电路基本元件：电阻、电容、电感、独立电源、受控电源
- 电路拓扑：支路、节点、串联、并联、回路、网孔



2.1 电路基本物理量——2.1.1 电流——电流定义

电流定义：单位时间内流过某一截面的正电荷数量（电荷数量即电量）称为电流强度，简称电流。



电荷均匀流动时电流的定义式：

$$i = \frac{q}{t}$$

电流通用定义式（电荷流动可能均匀，也可能不均匀）：

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$

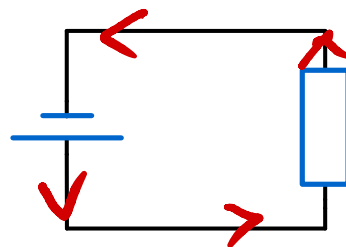
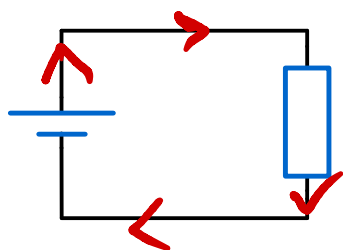


2.1 电路基本物理量——2.1.1 电流——电流真实方向

电流的真实方向：

电流的真实方向即正电荷实际流动的方向。

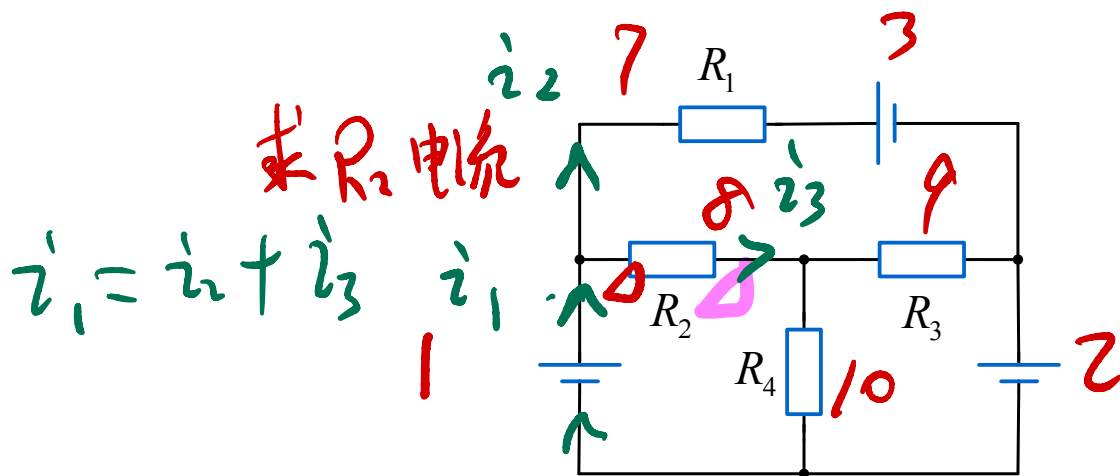
对于简单的直流电路，观察可得电流的真实方向。



$$i_1 = 1 \text{ A}$$

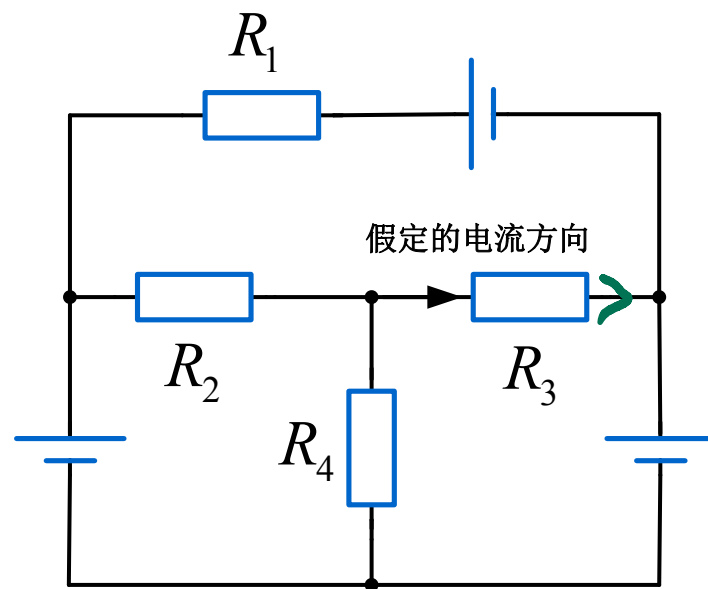
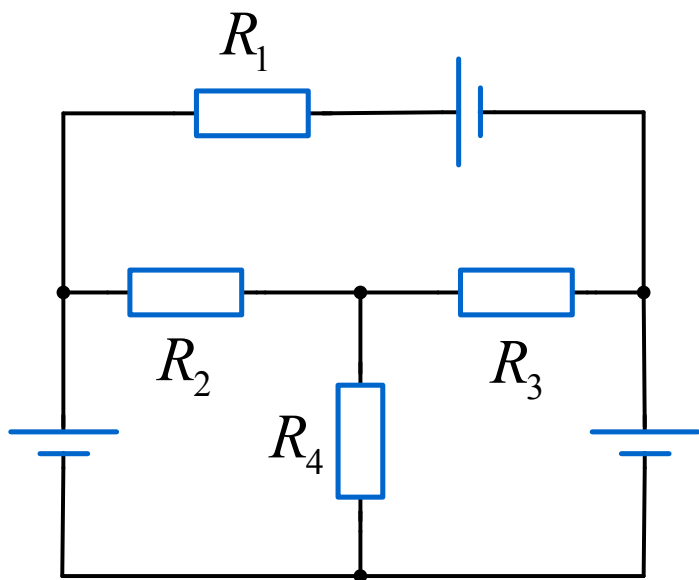
$$i_1 = -1 \text{ A}$$

对于稍复杂的电路，无法看出电流的真实方向。



2.1 电路基本物理量——2.1.1 电流——电流参考方向

对于稍复杂的电路，无法看出电流的真实方向。



对于正弦交流电路等电路，电流真实方向会随时间改变。

电流真实方向无法直接确定，不得已只能假定电流方向！

电流的参考方向：即假定的电流方向

△△△△ ←



2.1 电路基本物理量——2.1.1 电流——电流参考方向

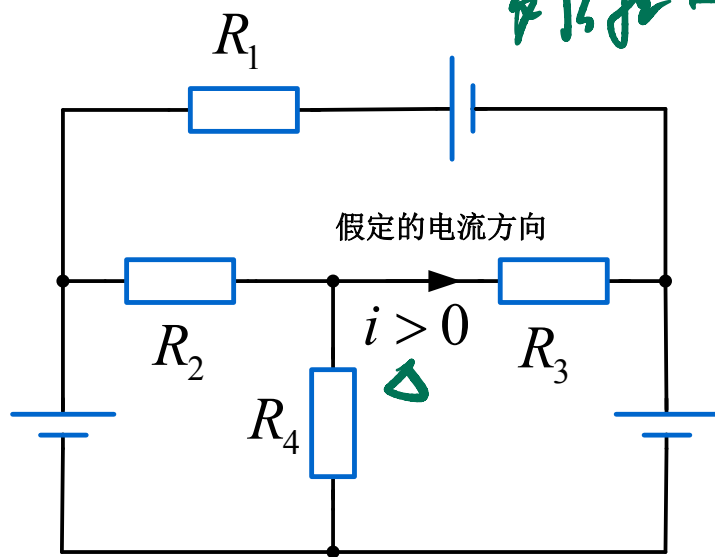
根据电流参考方向和电流值正负判断电流真实方向

□ 电流值为正，则电流真实方向与参考方向相同

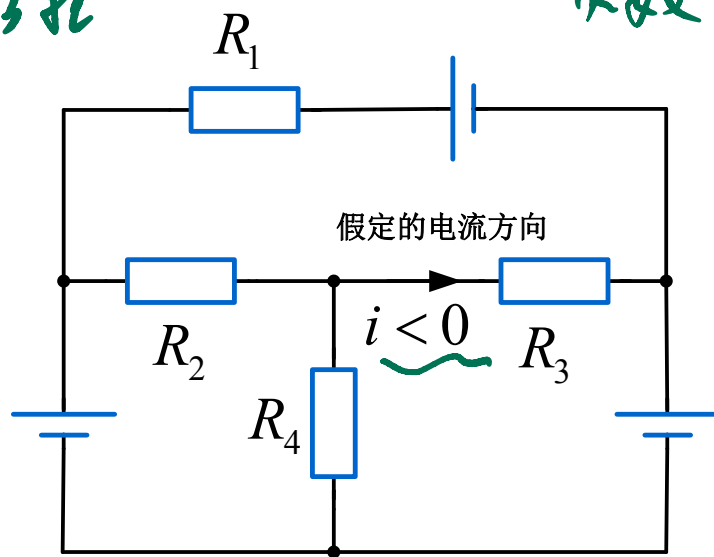
□ 电流值为负，则电流真实方向与参考方向相反

列方程 → 求解

负数



电流真实方向? 向右

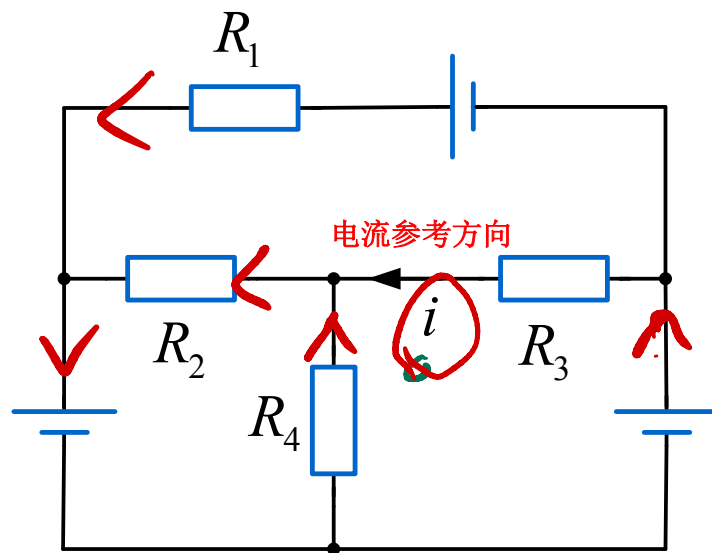
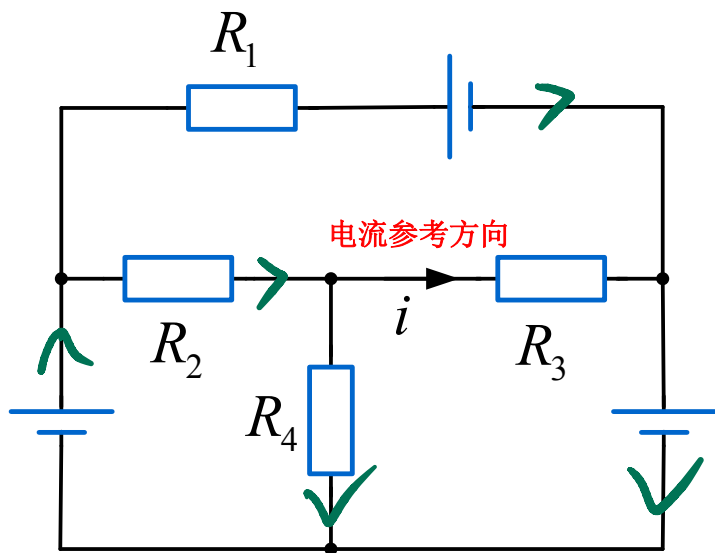


电流真实方向? 向左

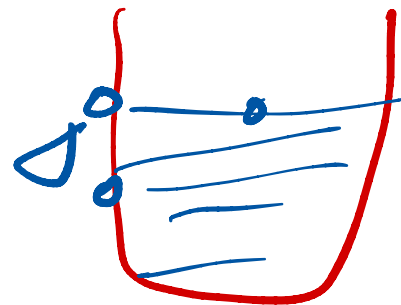
有了电流参考方向和电流值正负，无需再提及真实方向

电流参考方向的注意事项：

- 以后电路中所有的电流方向均为参考方向，即假定方向
- 以后除非特别声明，提及的电流方向均默认为参考方向
- 既然参考方向是假定的方向，那么除非题目已经指定，
自己可以任意指定



电压定义：单位正电荷从一点移动到另外一点，电场力所做的功。电压又称电位差。



如果电场力均匀做功，电压定义式：

$$u = \frac{W}{q}$$

电压通用定义式（电场力做功可能均匀，也可能不均匀）：

$$u = \frac{dW}{dq}$$



2.1 电路基本物理量——2.1.2 电压——电压真实方向

电压的真实方向：

电流的真实方向即从高电位指向低电位的方向。

高电位用极性“+”表示，低电位用极性“-”表示，

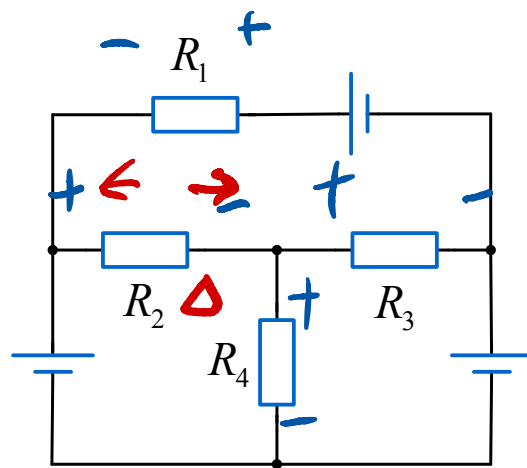
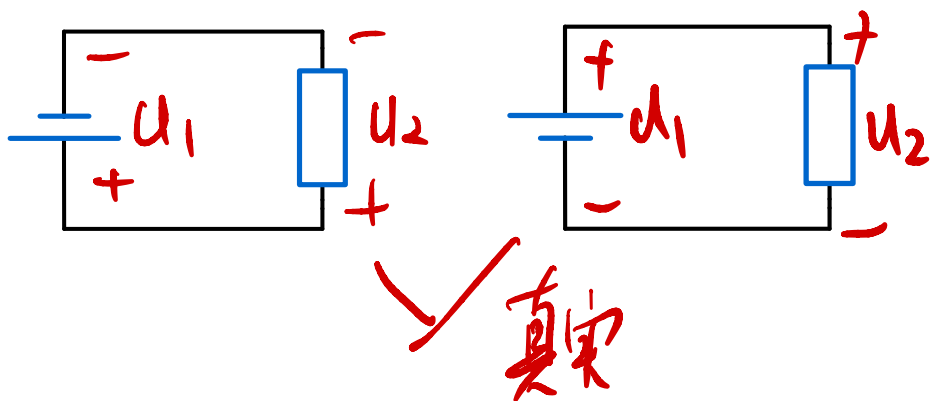
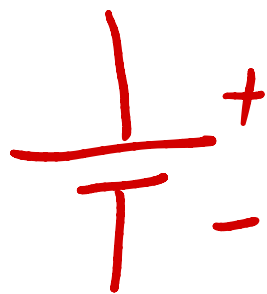
~~△~~

~~△~~

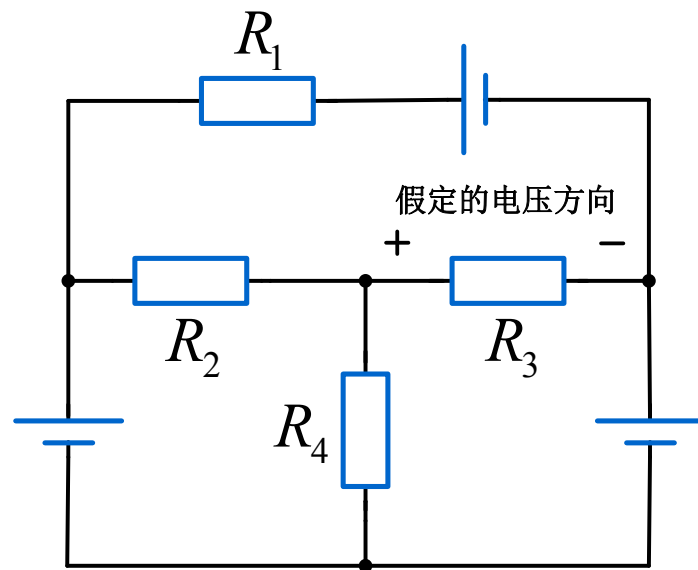
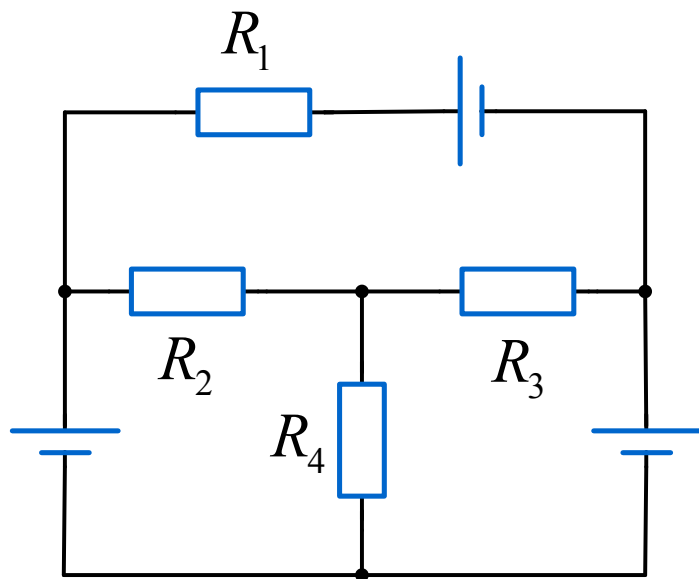
因此，电压真实方向就是极性“+”和“-”的位置。

对于简单的直流电路，观察可得电压的真实方向。

对于稍复杂的电路，无法看出电压的真实方向。



对于稍复杂的电路，无法看出电压的真实方向。



对于正弦交流电路等电路，电压真实方向会随时间改变。
电压真实方向无法直接确定，不得已只能假定电压方向！

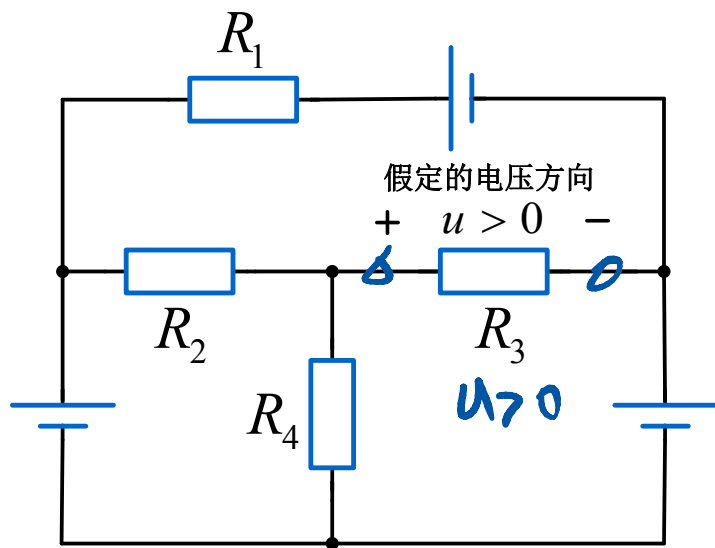
电压的参考方向：即假定的电压方向（电压极性）

0 0 0 Δ 0 0 0

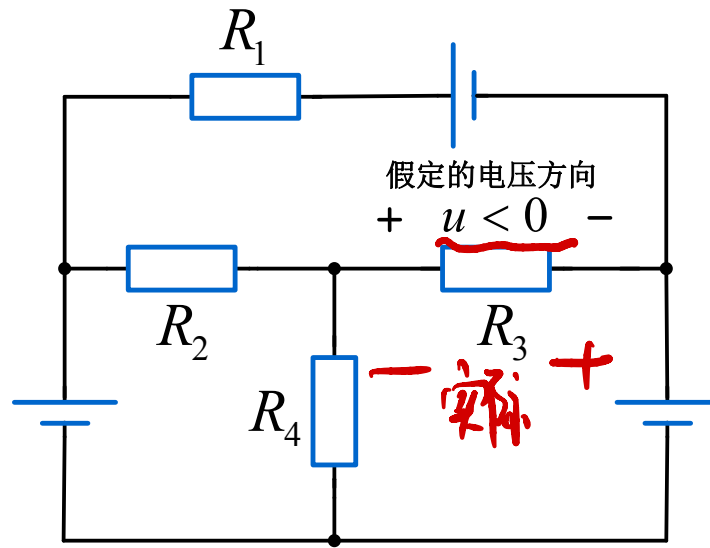


根据电压参考方向和电压值正负判断电压真实方向：

- 电压值为正，则电压真实方向与参考方向相同
- 电压值为负，则电压真实方向与参考方向相反



电压真实方向左高右低



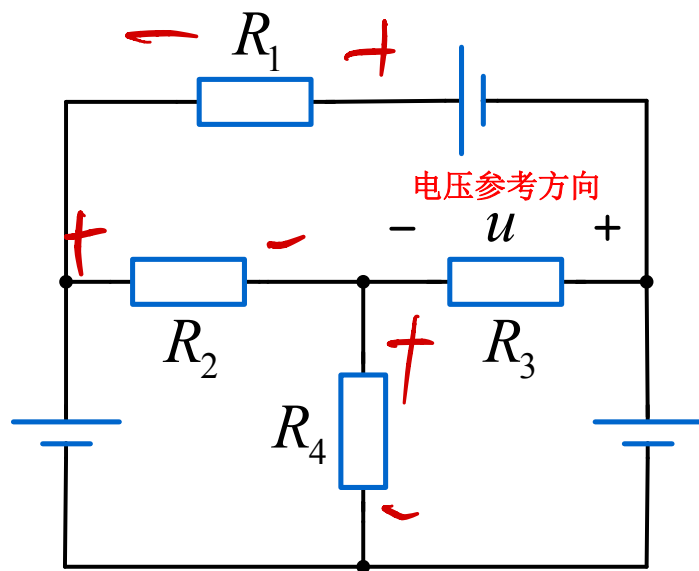
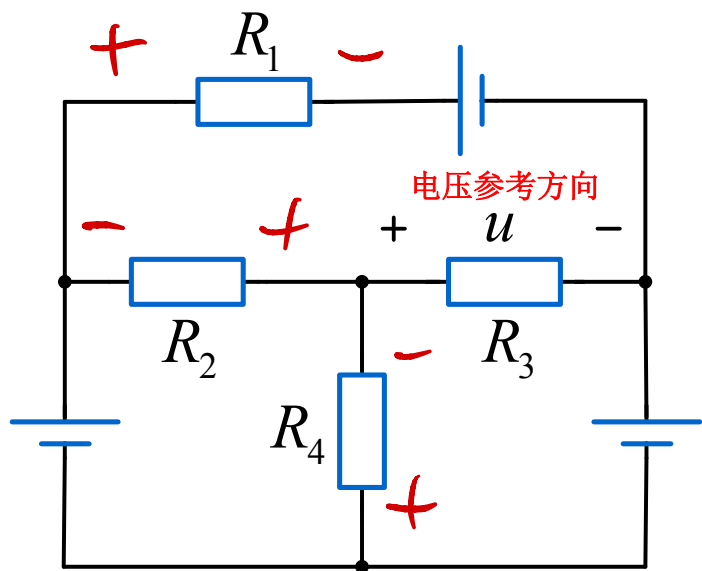
电压真实方向左低右高

有了电压参考方向和电压值正负，无需再提及真实方向



电压参考方向的注意事项

- 以后电路中所有的电压方向均为参考方向，即假定方向
- 以后除非特别声明，提及的电压方向均默认为参考方向
- 既然参考方向是假定的方向，那么除非题目已经指定，自己可以任意指定



功率定义: 电场力在单位时间做的功, 相当于做功的速率。

如果做功速率不变, 则功率定义式:

$$p = \frac{W}{t}$$

$$p = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \frac{dq}{dt} = U i$$

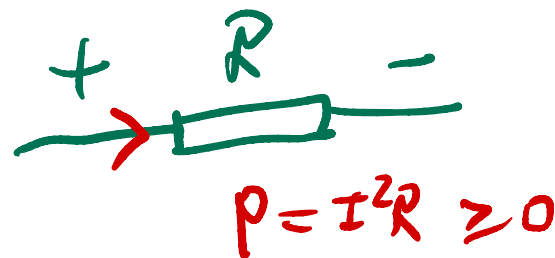
电压通用定义式 (做功速率可能不变, 也可能变化):

$$p = \frac{dW}{dt} = \frac{dW}{dq} \frac{dq}{dt} = ui$$

$$p = \frac{U}{\Delta t} \frac{q}{\Delta t}$$



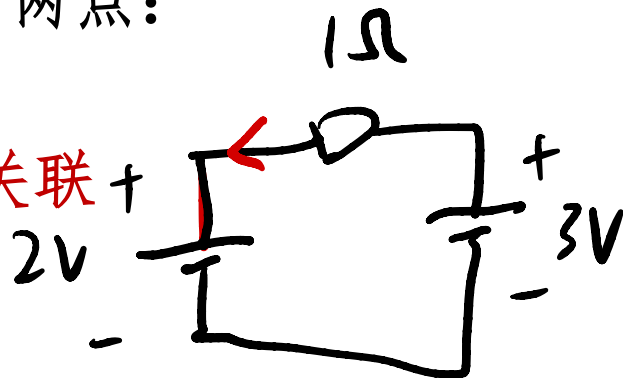
功率关注的是实际发出还是吸收



电阻始终实际吸收功率，可作为任意支路功率的参照

功率实际发出还是还是吸收，取决于两点：

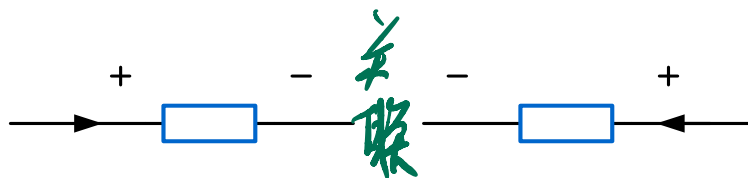
□ 电压与电流参考方向关联还是非关联



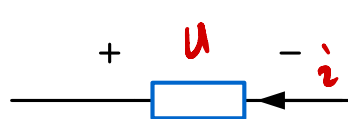
□ 功率值的正负



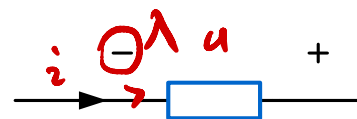
以电阻元件为例，其电压与电流参考方向可能有4种：



电流从电压正极流入
称为关联参考方向



电流从电压负极流入
称为非关联参考方向



对于电阻而言，其实际电压和电流方向一定关联，

因此，关联参考方向时功率的含义为吸收的功率。
参考功率为吸收
 $\begin{matrix} >0 \\ <0 \end{matrix}$

□ 如果功率值为正，实际吸收功率。

□ 如果功率值为负，实际发出功率。

$$p = ui$$

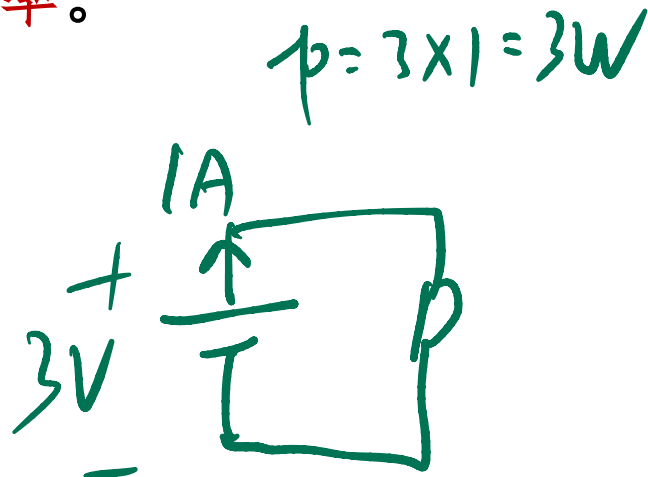
$$\begin{matrix} \Delta >0 \\ >0 <0 \\ <0 \end{matrix}$$



关联参考方向时功率的含义为吸收的功率。

□ 如果功率值为正，实际吸收功率。

□ 如果功率值为负，实际发出功率。



非关联参考方向时功率的含义为发出的功率。

000

□ 如果功率值为正，实际发出功率。

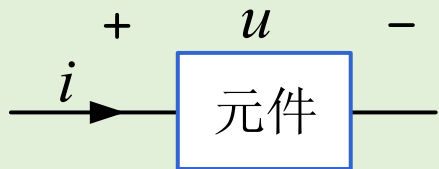
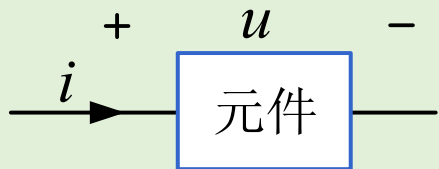
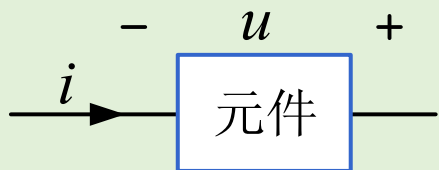
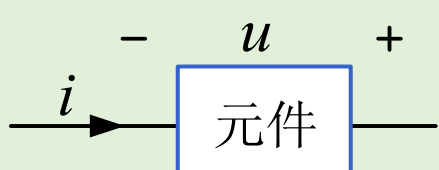
□ 如果功率值为负，实际吸收功率。

$\Delta p < 0 \rightarrow$

$p > 0$

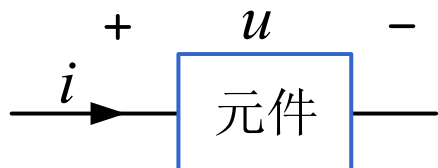


2.1 电路基本物理量——2.1.3 功率——功率判断

电路元件与参考方向	参考是否关联 以及功率含义	功率值正负	功率实际发出 还是实际吸收
	关联参考方向 代表吸收功率	$p = ui > 0$ (正)	实际 吸收功率
	关联参考方向 代表吸收功率	$p = ui < 0$ (负)	实际 发出功率
	非关联参考方向 代表发出功率	$p = ui > 0$ (正)	实际 发出功率
	非关联参考方向 代表发出功率	$p = ui < 0$ (负)	实际 吸收功率

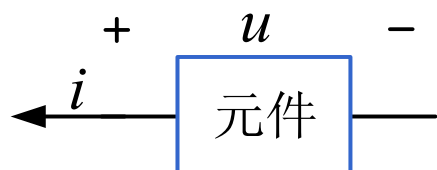
除非题目要求判断实际发出还是吸收功率，否则算出功率值即可，不需要判断

例题1 (基础)



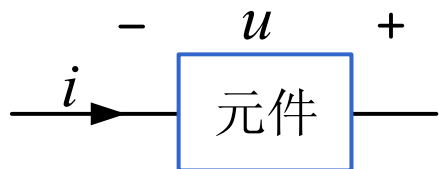
$$u = 3 \text{ V}, i = 2 \text{ A}$$

代表吸收
关联 $p = ui = 3 \times 2 = 6 \text{ W} > 0 \Rightarrow$ 实际吸收



$$u = -3 \text{ V}, i = 2 \text{ A}$$

代表发出
非关联 $p = ui = -3 \times 2 = -6 \text{ W} < 0 \Rightarrow$ 实际吸收

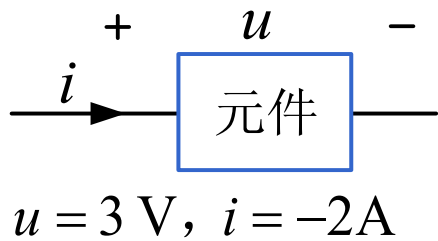


$$u = 3 \text{ V}, i = -2 \text{ A}$$

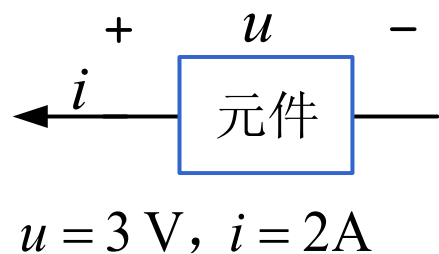
代表发出
非关联 $p = ui = 3 \times -2 = -6 \text{ W} \rightarrow$ 实际吸收

计算以上功率值，确定功率含义，并判断实际发出功率还是吸收功率

同步练习1 (基础)



关联. 代表吸收 实际、
 $p = ui = -6 \text{ W}$ 发出-



非关联 代表发出
 $p = ui = 6 \text{ W}$ 实际发出.

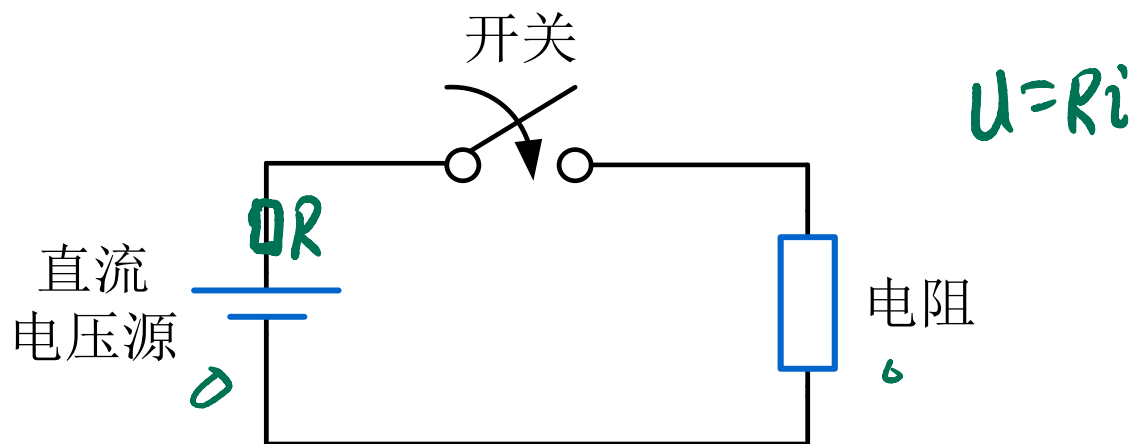
计算以上功率值，确定功率含义，并判断实际发出功率还是吸收功率



2.2 电路基本元件——2.2.1 电路模型

电路模型：从实际电路中**抽象**出来能够反映电路**特性**的模型

例如，手电筒电路由电池、灯泡和按钮串联而成，
可抽象为直流电压源、电阻元件和开关串联而成的电路模型。



与实际电路相比，电路模型更简洁、更能反映电路的性质

电路模型的注意事项：

- 电路模型近似反映了实际电路的性质
- 电路模型的复杂度取决于对实际电路的近似程度
- 以后电路课程中的电路都是电路模型
- 如何从实际电路抽象出电路模型，本课程基本不涉及

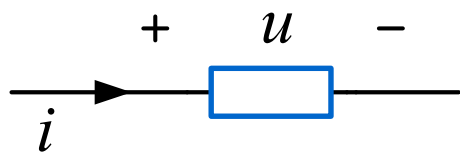


根据物质阻碍电流流动特性抽象出来的电路模型称为电阻元件



电阻元件的图形符号

- 电阻元件包含线性电阻元件和非线性电阻元件
- 本章只介绍线性电阻元件，非线性电阻元件在第19章中介绍
- 线性电阻元件满足欧姆定律，即电压与电流成正比



$$u = Ri$$

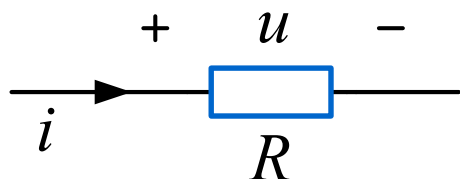
比例系数 R 称为电阻值，该式只在关联参考方向下成立



2.2 电路基本元件——2.2.2 电阻元件——欧姆定律

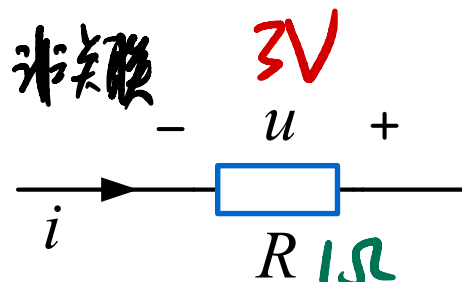
欧姆定律与参考方向：
 $\Rightarrow$ 对电阻而言，默认一般 u, i 关联参考方向 $\star$

□ 电阻元件满足欧姆定律，即电压与电流成正比



关联参考方向

$$u = Ri$$



非关联参考方向 $P = \frac{u^2}{R} = 9W$

$p = ui = 3 \times i = 9W$ 矛盾

假设 $i = 3A$

非关联参考方向

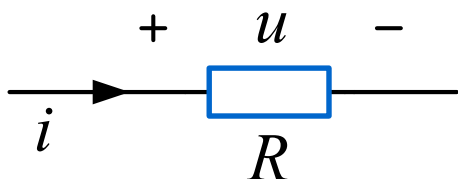
$u = -Ri$

非关联 $u = -Ri$

□ 为了不出现负号，电阻元件一般默认取关联参考方向

电阻元件的功率：

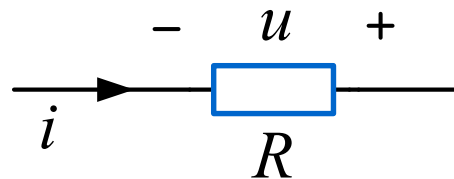
□ 电阻元件始终实际吸收功率



关联参考方向

$$u = Ri$$

$$p = ui = i^2 R = \frac{u^2}{R}$$



非关联参考方向

$$u = -Ri$$

$$p = ui = -i^2 R = -\frac{u^2}{R}$$



电导是电阻的倒数

$$G = \frac{1}{R}$$

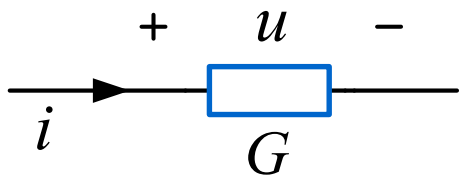
$$u = Ri \Rightarrow i = \frac{1}{R} u$$

关联

↓

$$i = Gu$$

□ 电导也满足欧姆定律



关联参考方向

$$i = Gu$$



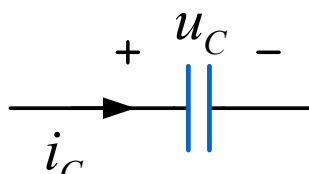
2.2 电路基本元件——2.2.3 电容元件和电感元件

□ 电阻元件始终实际吸收功率，是耗能元件

以前你们电动机
= 负载

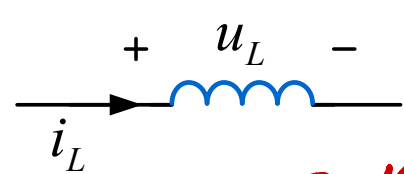
□ 与电阻元件相反，电容元件和电感元件是不耗能元件

□ 电容元件和电感元件在电路中的作用是储存和释放能量



Handwritten notes for capacitor:

$$q = Cu$$
$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt}$$
$$i_C = C \frac{du_C}{dt}$$



Handwritten notes for inductor:

$$\psi = Li$$
$$u = \frac{d\psi}{dt} = \frac{d(Li)}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

电压

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

式中的 C 称为电容值， L 称为电感值

□ 电容元件和电感元件将在第6章中详细介绍



2.2 电路基本元件——2.2.4 独立电压源——分类与定义

□ 电源指能提供电能的源



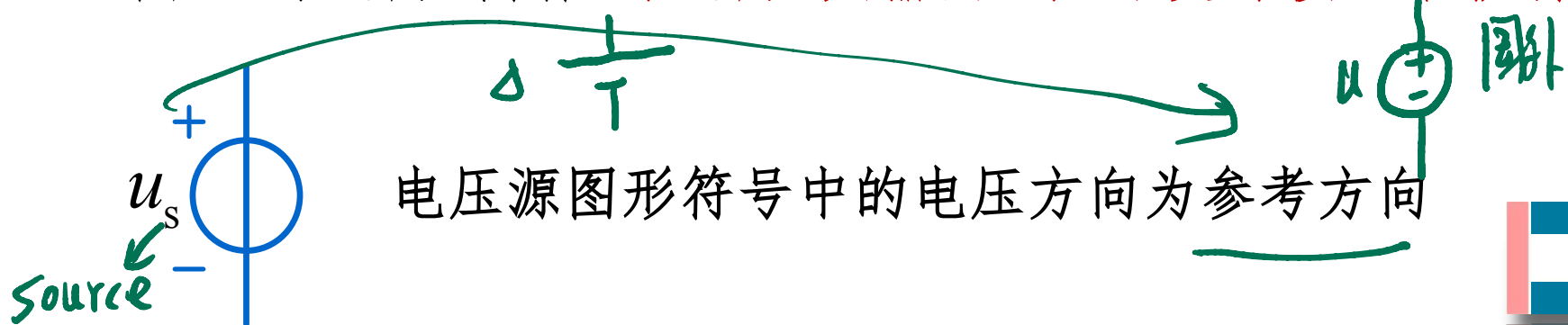
□ 电源可划分为两种：独立电源和受控电源

□ 理想的独立电源能不受外接电路影响而提供电压或电流
o o o o

□ 理想的受控电源提供的电压或电流受其他电压或电流控制

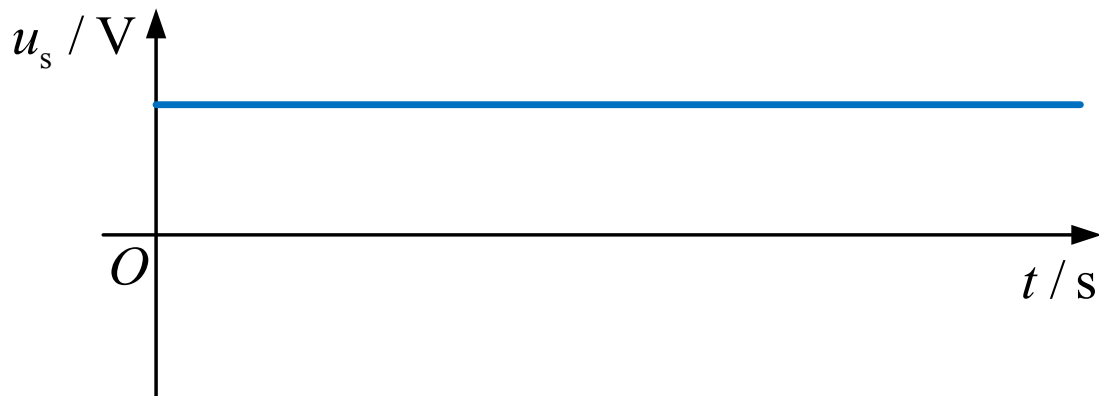
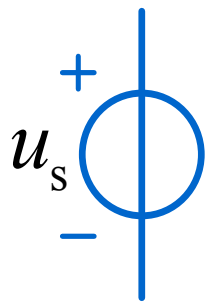
□ 独立电源包含两种：独立电压源和独立电流源
o o o o

□ 独立电压源，简称电压源，其输出电压不受外接电路影响

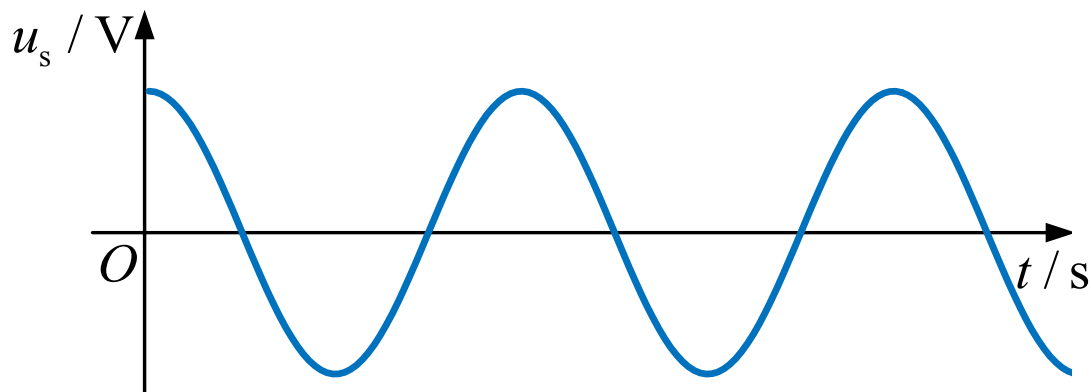


电压源图形符号中的电压方向为参考方向

常见的电压源输出电压波形



恒定
直流
电压



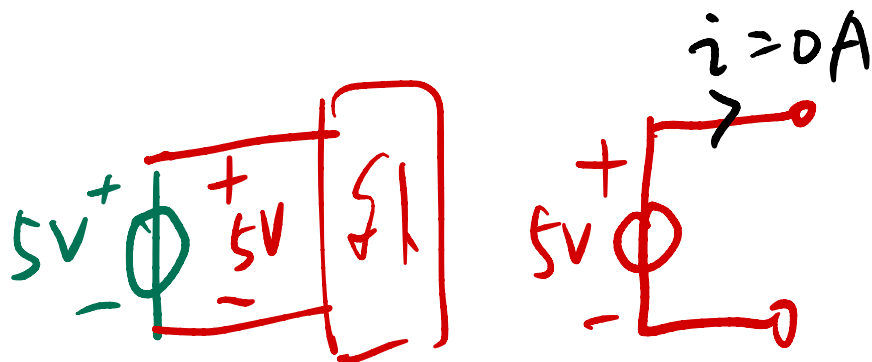
正弦
交流
电压



电压源的特点：

电压源电压由自己决定，

电流由外接电路决定

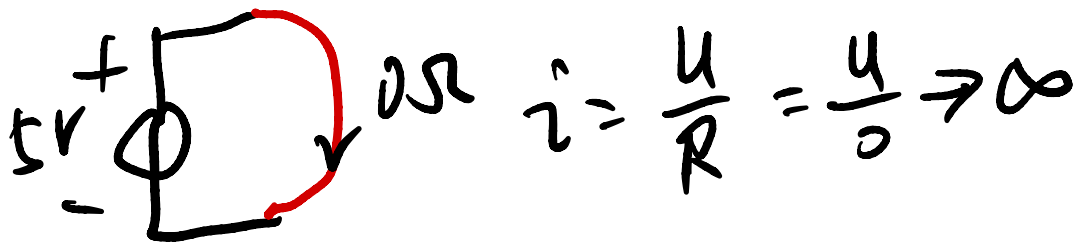


电压源的注意事项：

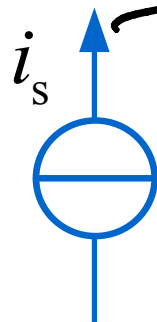
电压源不允许短路，

否则电流无穷大，

电压源会烧毁。



- 独立电流源，简称电流源，是一种理想的电路元件
- 电流源输出 **电流不受外接电路影响**



电流源图形符号中的电流方向为参考方向



电流源的特点：

电流源电流由自己决定，

电压由外接电路决定

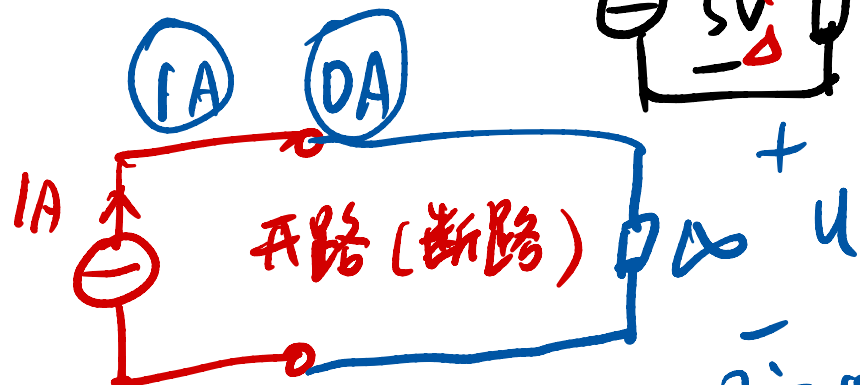
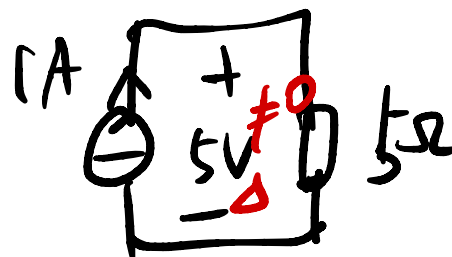
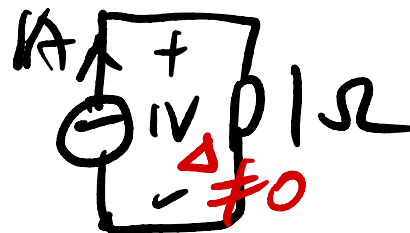
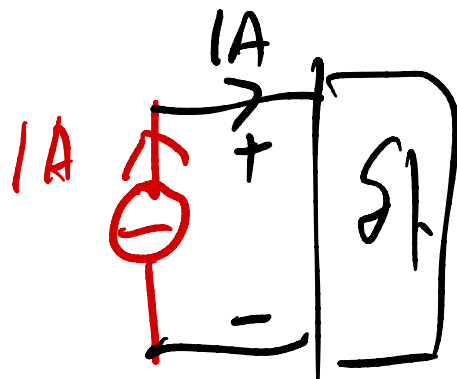
电流源的注意事项：

电流源不允许开路，

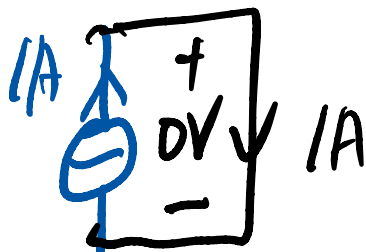
否则电压无穷大，

电流源会烧毁。

↓可短路



$$u = Ri = \infty \times 1 = \infty$$



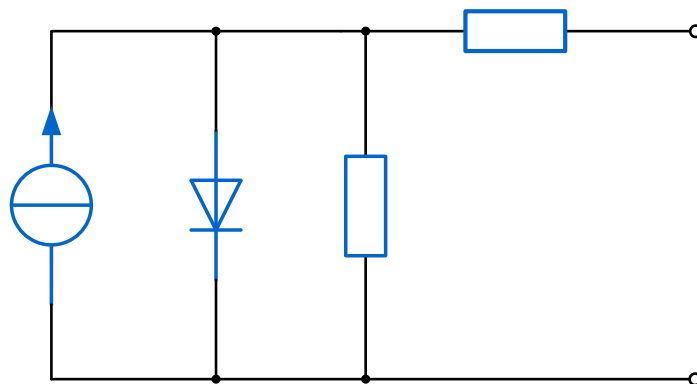
电流源 ≠ 电流表



由于电流源不允许开路，所以实际的电流源较少

电流源的作用主要有两点：

- ❑ 电流源作为一种电路模型，有时可以简化电路分析
- ❑ 电流源是部分实际电路器件电路模型的一部分，如光伏电池



光伏电池电路模型示意图

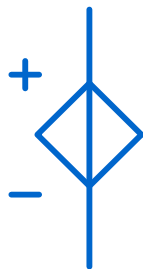


2.2 电路基本元件——2.2.6 受控电源

- 电路中某一支路的电压或电流受其他支路的电压或电流控制，则该支路可以视为受控电源，简称受控源
- 受控电源的控制关系可能为线性关系，也可能是非线性关系
- 本课程受控电源的控制关系只涉及线性关系
- 受控电源包含受控电压源和受控电流源



受控电压源

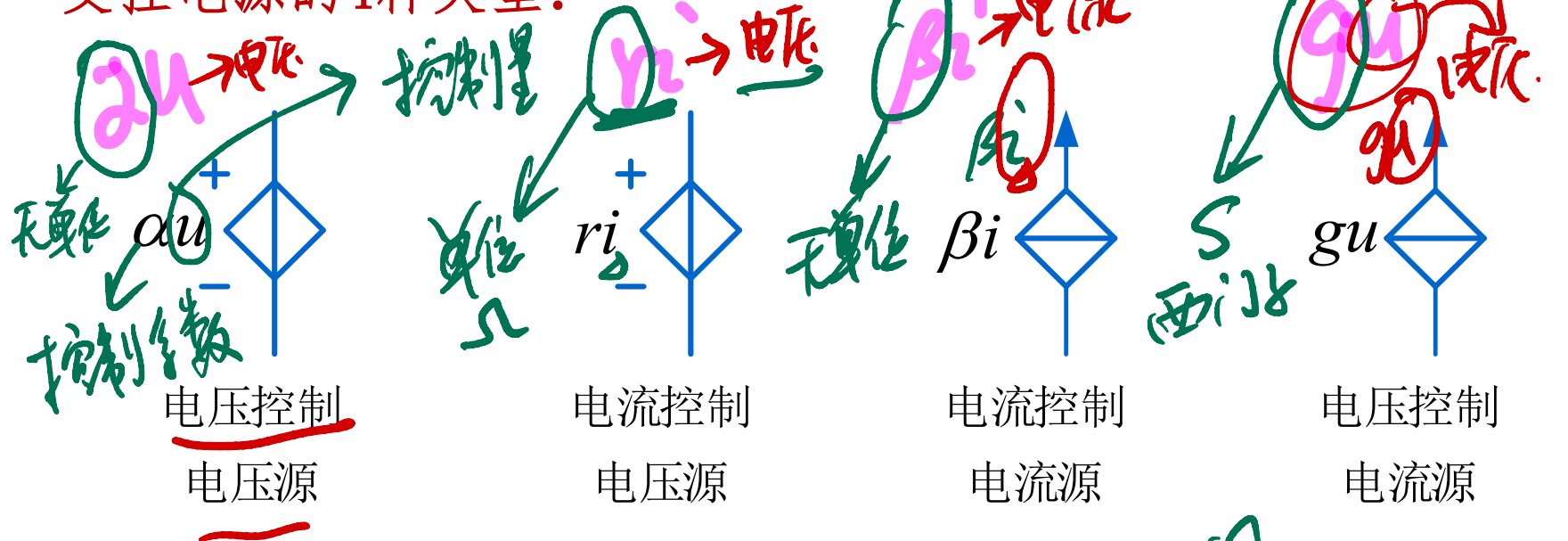


受控电流源



2.2 电路基本元件——2.2.6 受控电源——4种类型及控制系数

受控电源的4种类型：



受控电源控制系数的单位：

α 无单位

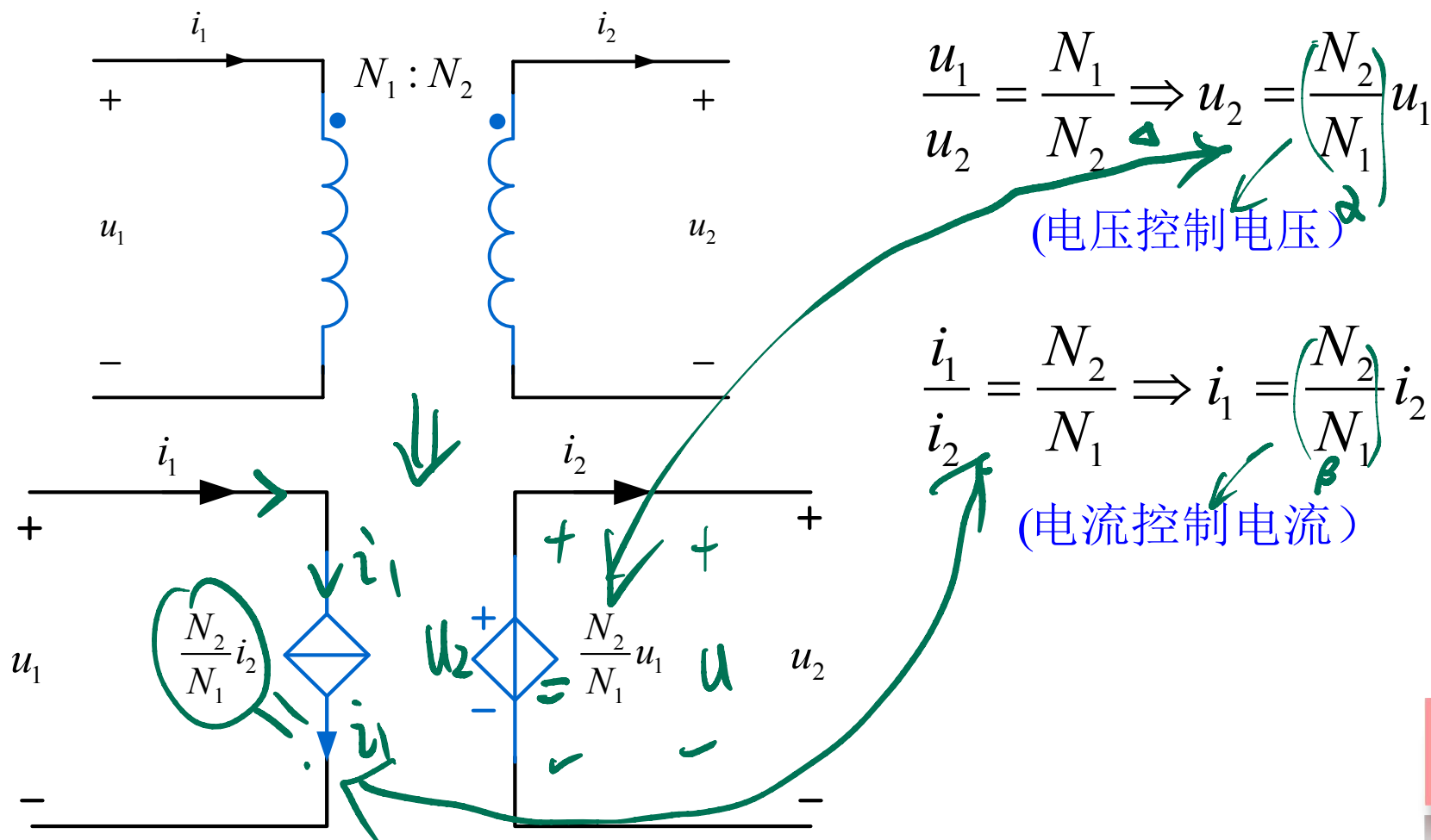
r 单位 Ω

β 无单位 g 单位 S



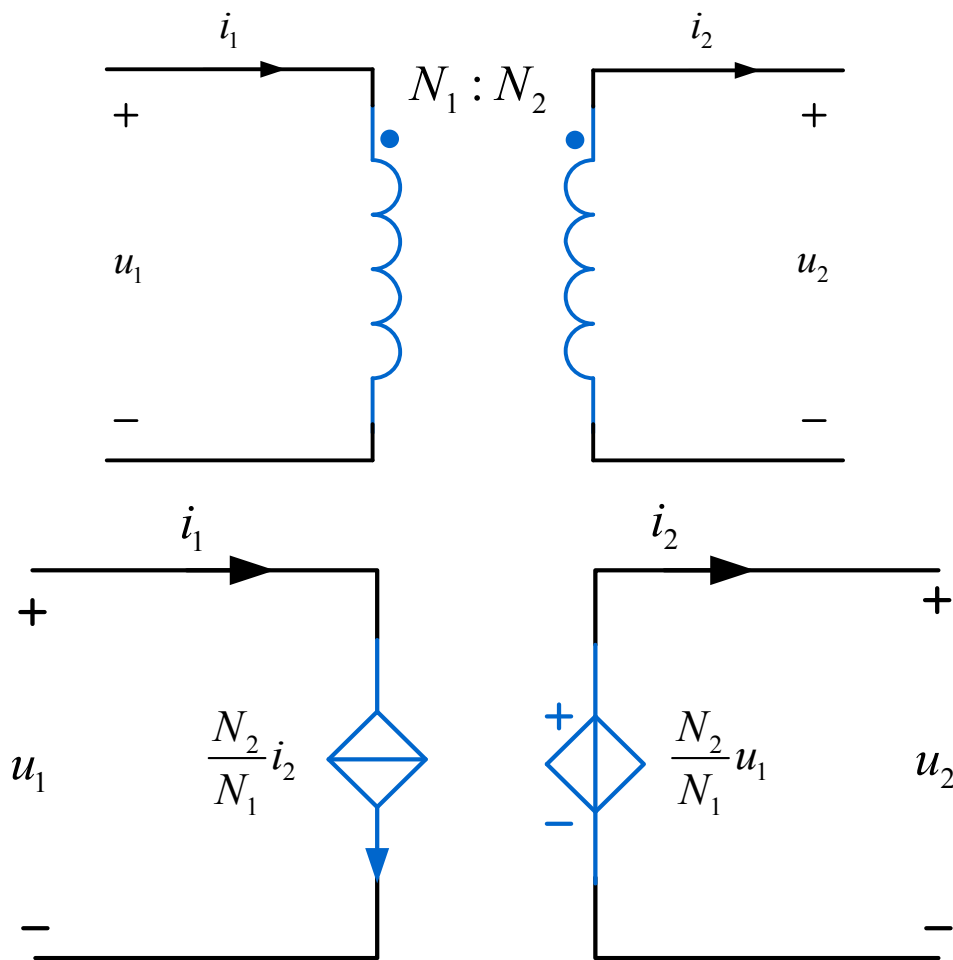
2.2 电路基本元件——2.2.6 受控电源——作用

- 受控电源可作为部分电路器件的电路模型，如变压器等
- 受控电源作为一种电路模型，可简化部分电路的分析



2.2 电路基本元件——2.2.6 受控电源——作用

- 受控电源可作为部分电路器件的电路模型，如变压器等
- 受控电源作为一种电路模型，可简化部分电路的分析



$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow u_2 = \frac{N_2}{N_1} u_1$$

(电压控制电压)

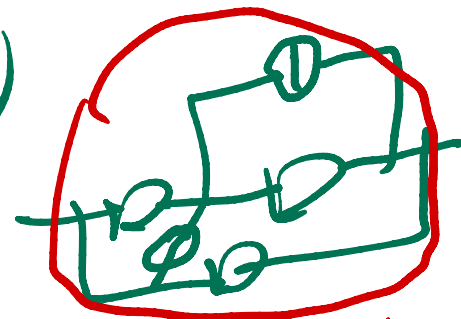
$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow i_1 = \frac{N_2}{N_1} i_2$$

(电流控制电流)

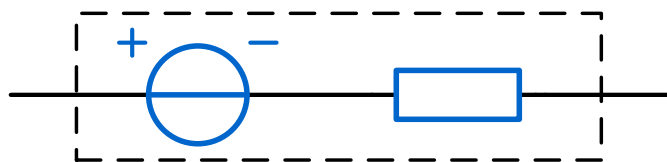


2.3 电路拓扑——2.3.1 支路

- 电路是电路元件按照一定拓扑构成的系统
- 电路拓扑常见的概念包括：支路、节点、串并联、回路网孔
- 每一个二端元件称为一条支路 (狭义支路)
- 多个二端元件串联通常视为一条支路
- 多个元件连接构成的二端电路网络视为广义支路 广义支路



视为一条支路



广义支路

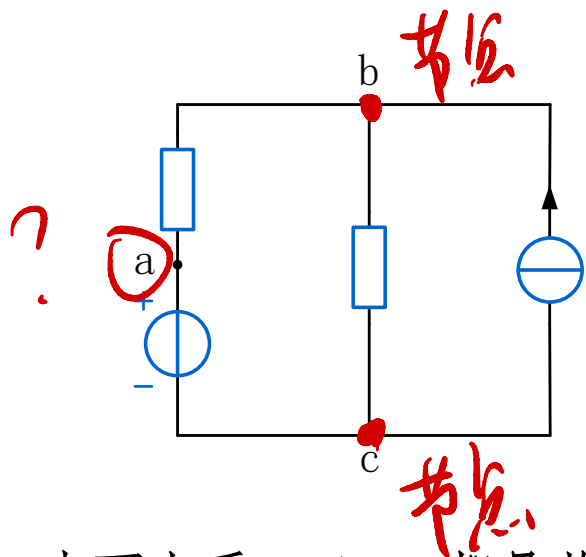
视为广义支路

多个元件相互连接的
二端电路网络

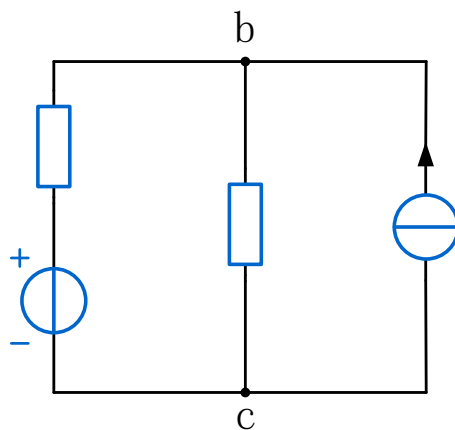


2.3 电路拓扑——2.3.2 节点

- 两条或两条以上支路的连接点称为节点
- 两条支路的连接点通常不视为节点



表面上看a、b、c都是节点
总计3个节点

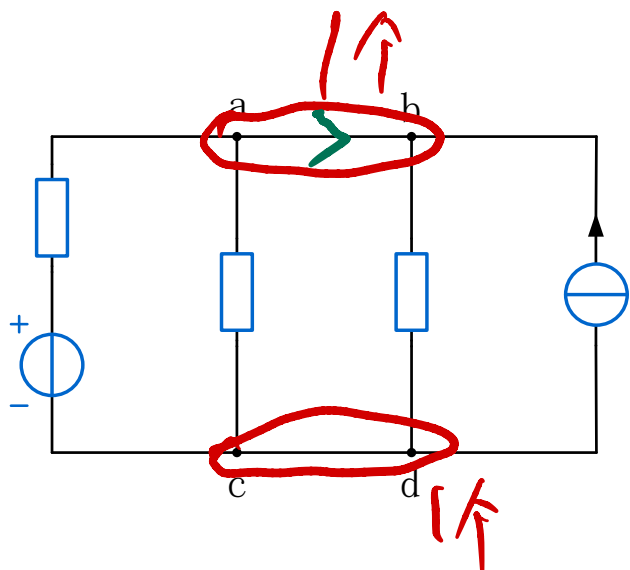


实际上a点不视为节点
总计只有b、c两个节点



2.3 电路拓扑——支路和节点——例题和同步练习

例题2 (基础)

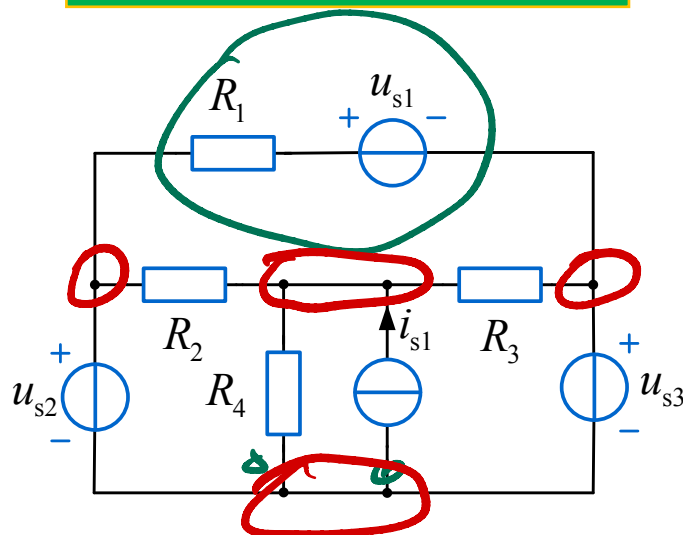


电路的支路数?

电路的节点数?

用导线连接为1个点
一般视为1个节点

同步练习2 (基础)



电路的支路数?

7

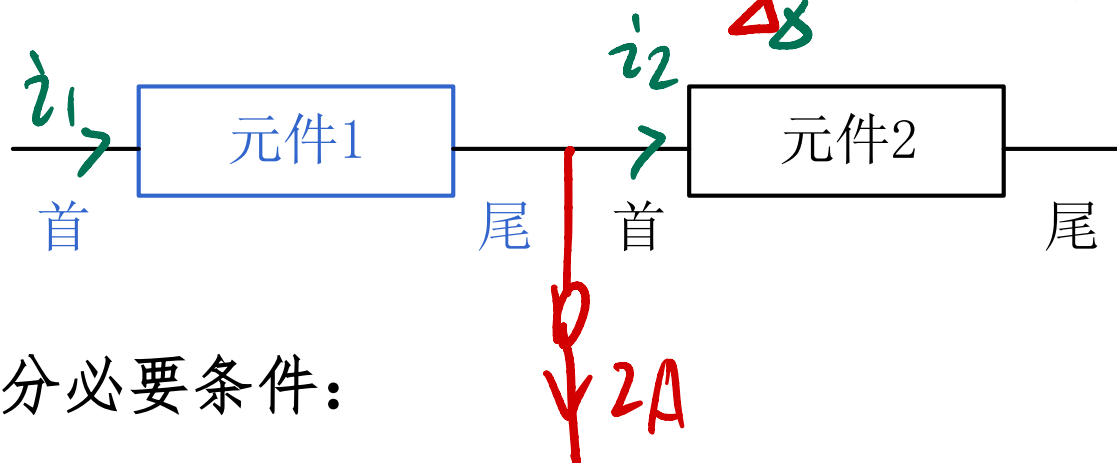
电路的节点数?



2.3 电路拓扑——2.3.3 串联和并联

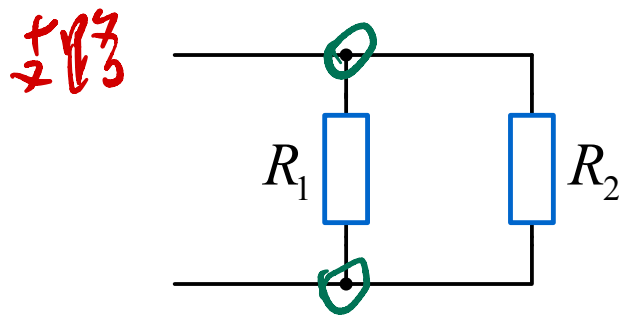
串联的充分必要条件：

- 两个或多个二端元件首尾相连，且电流相等

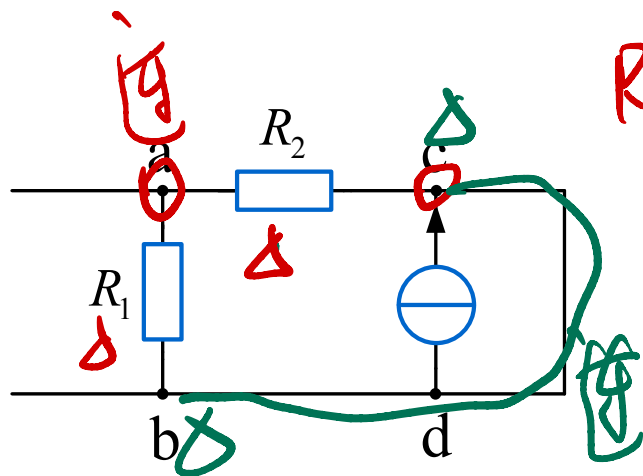


并联的充分必要条件：

- 两个或多个二端元件一端连接在一起，另一端也连接在一起



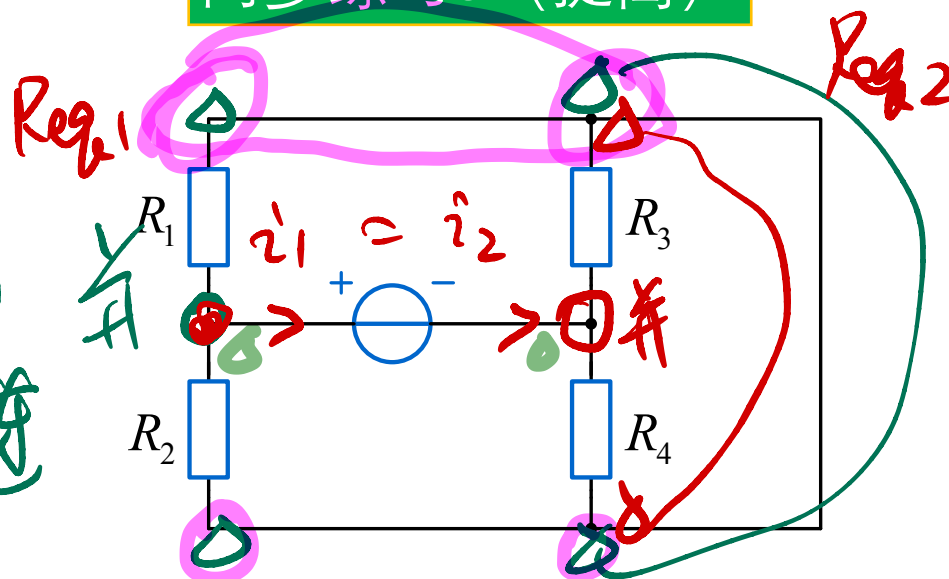
例题3 (提高)



判断两个电阻的连接方式

并联

同步练习3 (提高)



判断四个电阻的连接方式

答案:

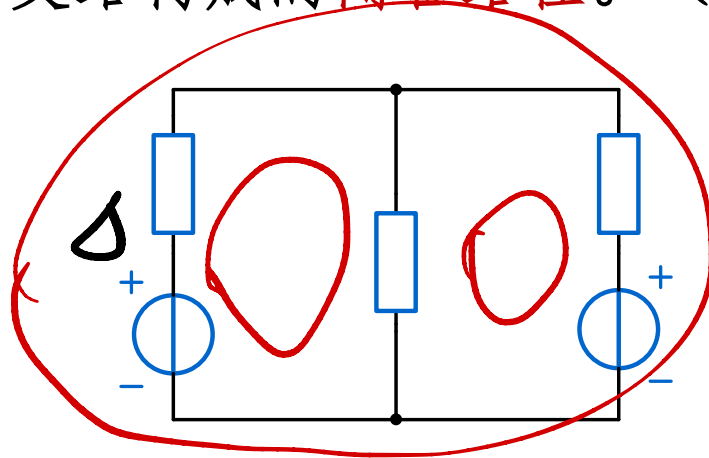
R_1 和 R_2 并联,

R_3 和 R_4 并联,

R_1 和 R_2 并联后与 R_3 和 R_4 并联后串联。

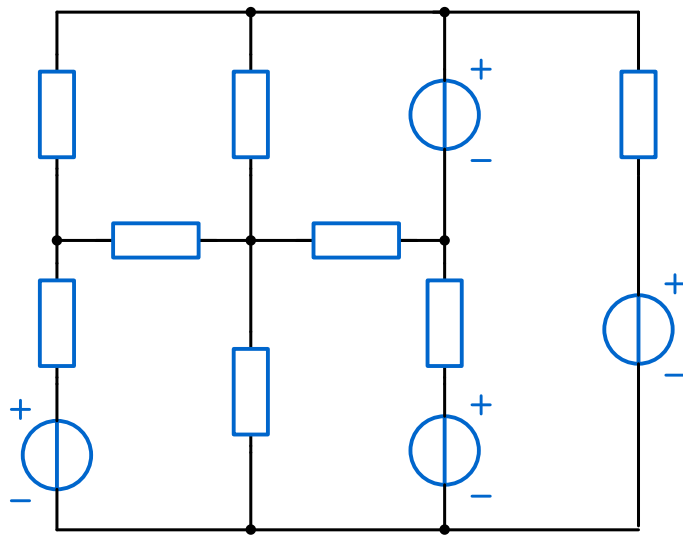


回路定义：由支路构成的闭合路径。（注每个支路只经过一次）



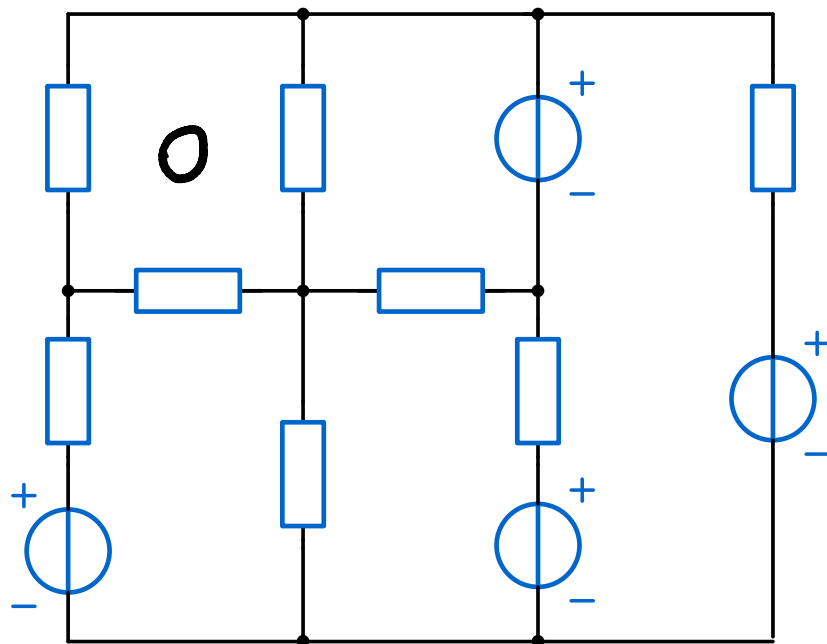
3个回路

简单电路可以看出总计多少个回路，复杂一点的电路难以看出



网孔定义：能够使回路内部通透的回路。

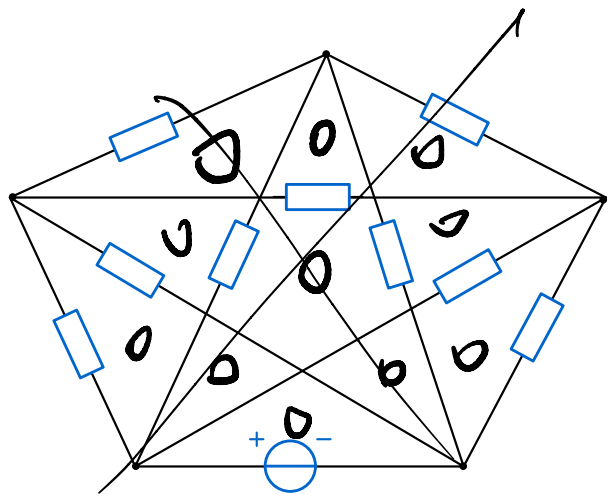
00
66



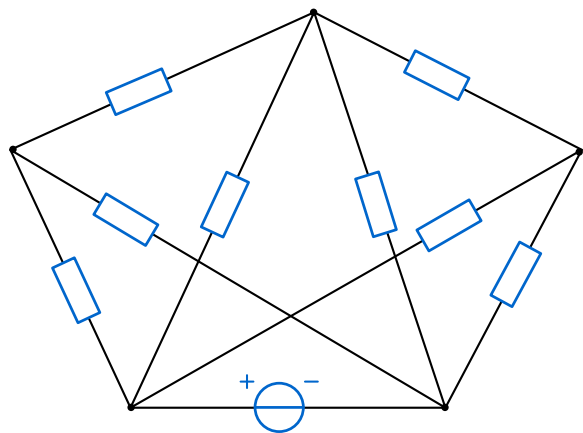
5个网孔



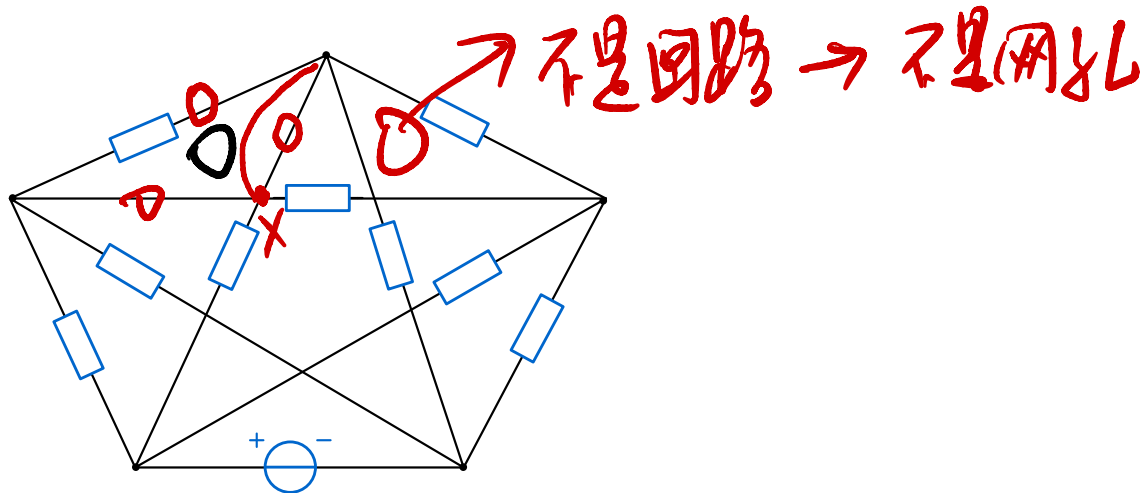
大部分电路都适用网孔，但不是所有电路都适用网孔



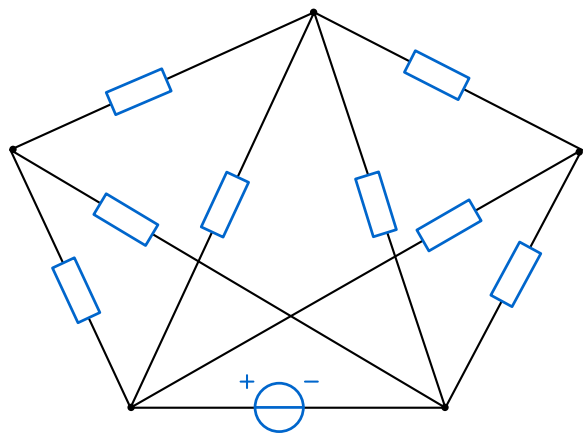
适用网孔的电路称为平面电路，反之为非平面电路



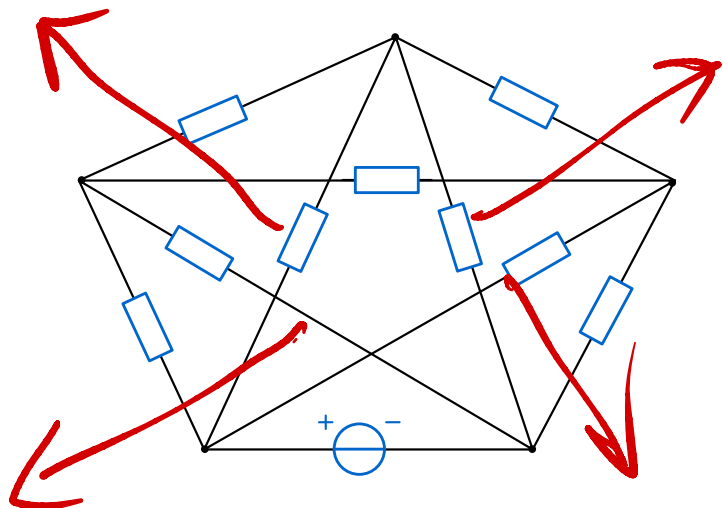
大部分电路都适用网孔，但不是所有电路都适用网孔



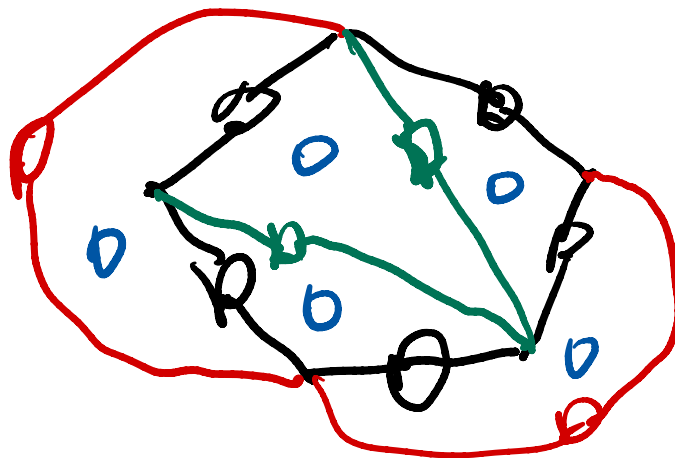
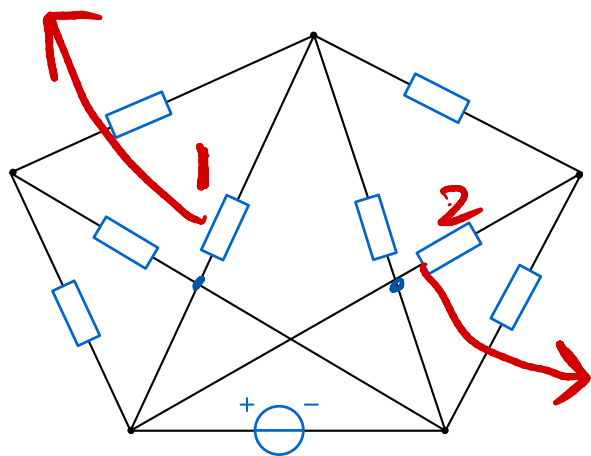
适用网孔的电路称为平面电路，反之为非平面电路



大部分电路都适用网孔，但不是所有电路都适用网孔



适用网孔的电路称为平面电路，反之为非平面电路



电路拓扑中的导线可以任意旋转、弯曲、伸缩，甚至缩为一点

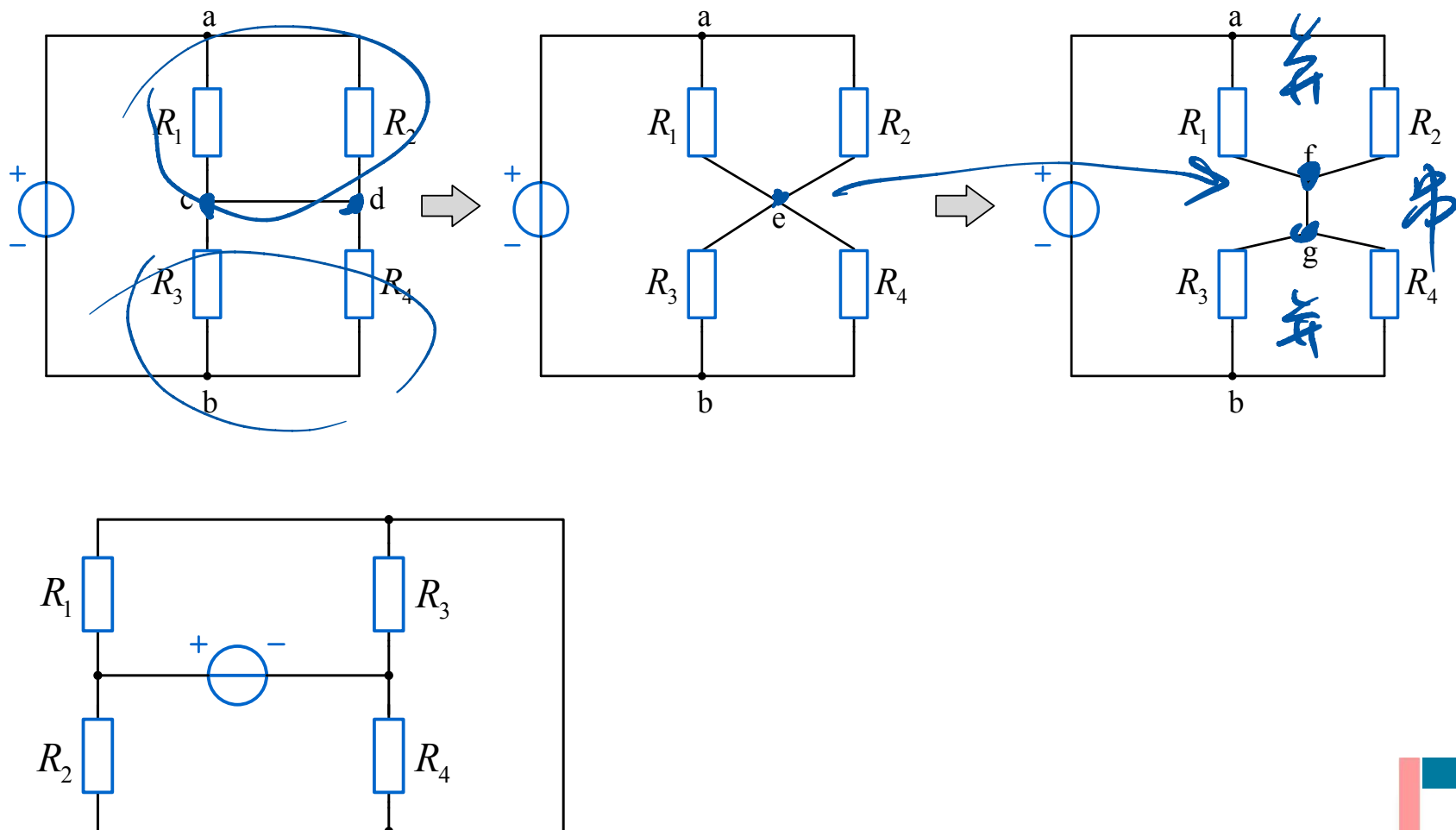


电路拓扑中的点可以分化为多个通过导线连接的点



2.3 电路拓扑——2.3.5 导线、节点变形记

通过导线、节点变形，可使电路拓扑结构更简明



2 电路基本概念-小结

□ 电路的三个核心要素：**元件、拓扑、方程**（以物理量为变量）

□ 本章对电路三个核心要素进行了初步介绍

本章知识点非常多，此处只总结几个特别且重要的结论：

□ 电路中的电压与电流方向均为**参考方向**，即假定的方向

□ 参考方向会影响电路的方方面面，特别是**正负号**，例如欧姆定律

□ 电路元件都是理想化的**电路模型**，由实际电流抽象近似得来

□ 受控电源的**控制系数**有的有单位，有的没有单位

□ 多个二端元件串联通常视为一条**支路**

□ 等电位的点通常视为一个**节点**

□ 网孔是一种常见的回路，但不是所有电路都有**网孔**



感谢大家聆听

主讲人：邹建龙

时 间：2025 年 2 月 20 日

